

學號_____ 姓名_____

1.(30%) A 公司是一家 1,000 人規模的電子製造業，已經導入 MIS 系統、對外的客戶服務、銷售人員自動化系統、對上下游的訂單傳遞、協同製造系統。資訊部門想評估利用雲端運算來降低 IT 成本。您建議哪些服務模式及部署方法適合 A 公司？

解答：(畫線各 5%)

MIS 系統可利用 IaaS 虛擬化私有雲 的方式，合併多個應用軟體伺服器，以降低軟硬體成本。在對外的客戶服務、銷售人員自動化系統，可利用 SaaS 公有雲 的方式，以方便隨時隨地的溝通。在對上下游的訂單傳遞、協同製造系統，則可利用 SaaS 社群雲 方式，以機密性的方式來傳遞訊息。

2.(40%) 請說明 OpenShift 平台(Git、Registry、YAML、k8s 叢集)，如何搭配 Jenkins 做到 CI/CD？

解答：(畫線各 5%，無提到 Git、Registry、YAML、k8s 叢集、Jenkins 各扣 3 分)

CI 為 Developer 透過 Git 將 Code Push 到 OpenShift 平台，透過 Jenkins 自動編譯程式成功後，觸發「單元測試」測試新寫的功能是否正確，「單元測試」通過後，進行系統的自動化測試或人工測試，系統測試通過後再將應用程式映像檔儲存到 Container Registry

CD 為 Operator 根據 YAML 檔，透過 Jenkins 自動化部署 CI 驗證好的應用程式映像檔到 k8s 叢集

3. (30%) B 公司為引進虛擬化技術來協助企業發展與降低資訊軟硬體成本，請問以下情境，您會建議採用何種虛擬化技術？

- A. 減少伺服器，進行伺服器整併。
- B. 減少管理客服中心人員桌上系統的複雜性。
- C. 讓舊有應用程式能運行在新的桌面系統上。
- D. 保證外出工作者可以享受企業一定的網路頻寬服務。
- E. 進行備援，減少重要資料的遺失。

解答：(各 6%)

A：伺服器虛擬化。

B：桌面虛擬化或應用程式虛擬化。

C：應用程式虛擬化。

D：網路虛擬化。

E：儲存虛擬化。